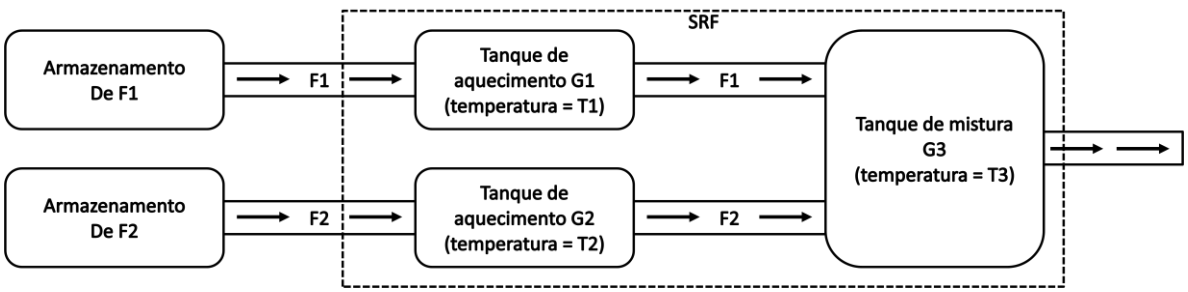
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

2ª Unidade

Aluno: _____

1) [SRF.p] Uma planta industrial tem a função de facilitar a reação química entre dois fluidos diferentes. A reação entre os fluidos **é facilitada quando a mesma acontece à temperatura de 70°C**. Na empresa, **os fluidos são armazenados a 0°C** e a planta, chamada de Sistema de Reação Facilitada (SRF), é composta por três tanques G1, G2 e G3, e é responsável por aquecer os fluidos, garantindo a temperatura ideal no tanque de mistura onde os fluidos irão reagir. **Por suas características, a planta SRF é considerada um sistema linear** e seu esquema é apresentado a seguir.



O fluido 1 (F1) e o fluido 2 (F2) são bombeados do armazenamento para os tanques de aquecimento a uma vazão constante, sem troca de calor no trajeto até os tanques de aquecimento. Nos **tanques de aquecimento (G1 e G2)**, a **temperatura dos fluidos (T1 e T2)** é alterada por um sistema de aquecimento controlado por um sinal de tensão DC que vai de 0 a 10 volts, onde **0 V significa sem aquecimento e 10 V significa aquecimento máximo**. Os sinais de tensão **V1 e V2 controlam, de forma independente, o aquecimento dos tanques G1 e G2, respectivamente**. Após passarem nos tanques de aquecimento, os fluidos são levados ao **tanque G3, denominado tanque de mistura**, onde ocorre a reação química desejada. Nesse tanque, a dinâmica térmica é muito rápida, podendo, inclusive, ser desconsiderada no processo de modelagem do sistema completo.

O seu objetivo é determinar quais valores de tensão V1 e V2, fazem com que a temperatura no tanque G3 alcance o valor desejado (70°C) quando a planta SRF atingir o regime estacionário. Para tanto, responda os itens listados abaixo.

a) Determine a função de transferência que representa a dinâmica do tanque G1, considerando como entrada o sinal de tensão V1 e como saída a temperatura do fluido no tanque, T1.
b) Determine a função de transferência que representa a dinâmica do tanque G2, considerando como entrada o sinal de tensão V2 e como saída a temperatura do fluido no tanque, T2.
c) Determine aproximadamente, utilizando simulação numérica, quanto tempo o sistema leva para atingir a temperatura de equilíbrio (regime permanente) no tanque G3 (temperatura T3).
d) Determine, com base no modelo do sistema completo, um par de tensões de entrada (V1 e V2) que leve o SRF a atingir a temperatura ideal (70°C) no tanque G3, quando a planta atingir o regime estacionário.
e) (2,0 pontos extra) Determine um modelo em variáveis de estado para o sistema (SRF) completo. O modelo deve ter duas entradas e uma saída, sendo os sinais de tensão V1 e V2 as entradas e a temperatura T3 a saída. Simule a resposta desse sistema para uma entrada qualquer e compare com a resposta do sistema real.

```
[t1 , t2 , t3] = SRF(v1,v2,tamos);
% v1 = Sinal de tensão de entrada que controla o aquecimento do tanque G1.
% v2 = Sinal de tensão de entrada que controla o aquecimento do tanque G2.
% tamos = período de amostragem em segundos dos sinais de tensão de entrada v1 e v2.
% ti = temperatura no interior do tanque Gi com i = (1,2,3).
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.